IThub

Операции присваивания и приоритет операций. Условные выражения, конструкции



IThub

Операции сравнения

В операциях сравнения сравниваются два операнда, и возвращается значение типа boolean

- true если верно
- false если ложно

== сравнивает два операнда на равенство и возвращает **true** если операнды равны и **false**, если не равны

!= сравнивает два операнда и возвращает **true** если операнды **НЕ** равны
< (меньше чем) возвращает true если первый операнд меньше второго, иначе возвращает false
> (больше чем) возвращает true если первый операнд больше второго, иначе возвращает false
>= (больше или равно чем) или **<=** (меньше или равно чем)

Задание

Создайте программу, которая проверяет данные игрока в компьютерной игре с помощью операций сравнения.
У игрока есть следующие характеристики:

- уровень (level);
- количество очков (score);
- количество жизней (lives);
- статус VIP (isVip).

Необходимо проверить условия:

1. Проверка уровня игрока.

- достиг ли игрок 10 уровня
- выше ли его уровень, чем у другого игрока
- является ли он новичком (уровень меньше 5).

2. Сравнение очков двух игроков

Игрок 1: уровень: 15 очки: 2500
Игрок 2: уровень: 12 очки: 1800
Определите:

- кто набрал больше очков
- равны ли их уровни
- кто имеет больше жизней

3. Проверка доступа к бонусу.

Бонус доступен, если: игрок имеет уровень 20 или выше

БУЛЕВСКИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

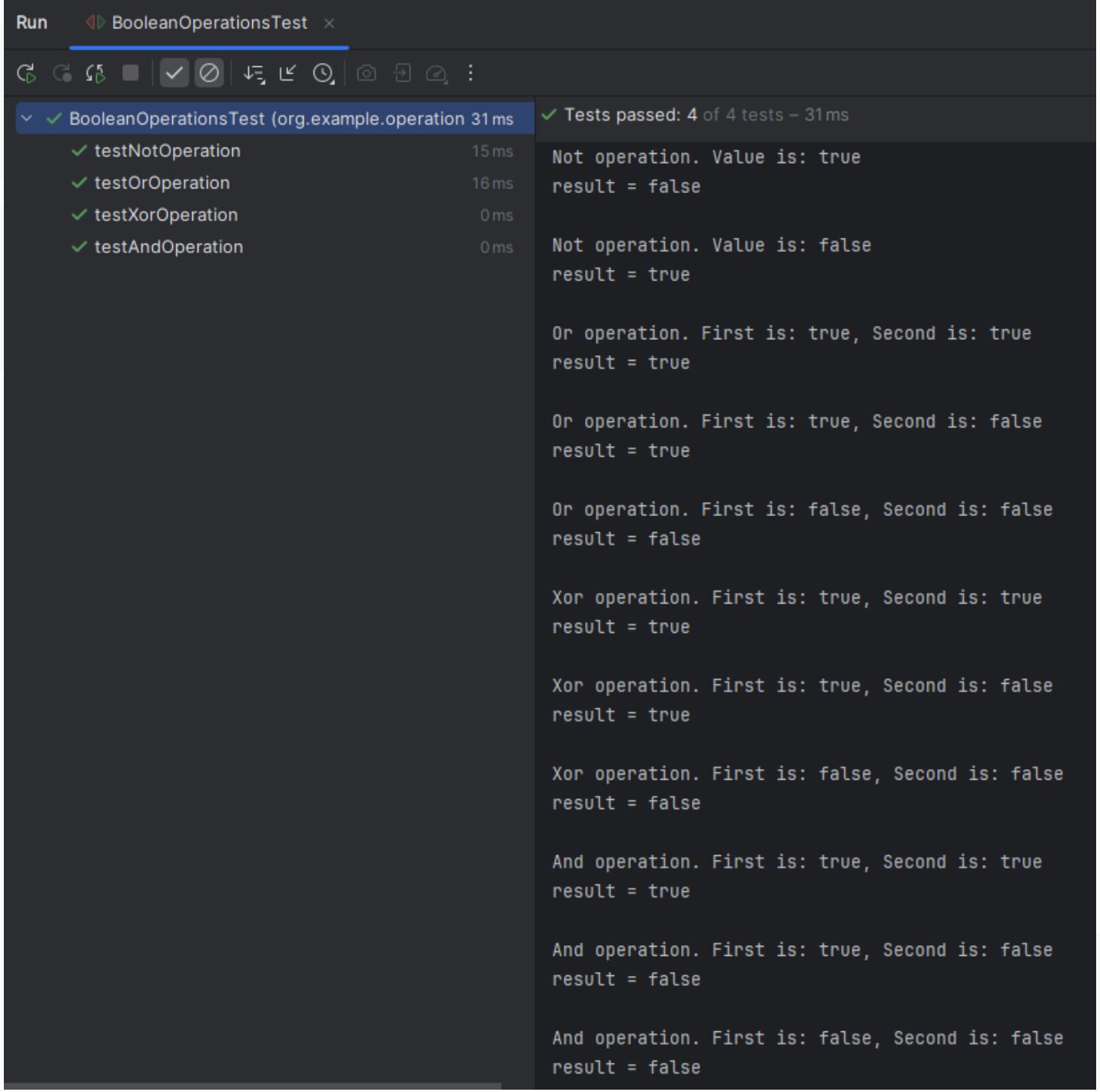
boolean

логическое значение

true / ***false***

Оператор Java	Имя	Тип	Краткое описание
!	Логическое “не” (отрицание)	Унарный	!x означает “не x”. Возвращает true если операнд является false. Возвращает false если операнд является true.
&	Логическое И (AND, умножение)	Бинарный	Возвращает true если оба операнда равны true.
|	Логическое ИЛИ (OR, сложение)	Бинарный	Возвращает true если хотя бы один из операндов равен true.
^	Логическое исключающее ИЛИ (XOR)	Бинарный	Возвращает true, если один и только один из операндов равен true. Возвращает false, если оба операнда равны true или false. По сути, возвращает true, если операнды — разные.
&&	Условное И (сокращённое логическое И)	Бинарный	То же самое, что и &, но если операнд, находящийся слева от & является false, данный оператор возвращает false без проверки второго операнда.
||	Условное ИЛИ (сокращённое логическое ИЛИ)	Бинарный	То же самое, что и |, но если оператор слева является true, оператор возвращает true без проверки второго операнда.

IThub



A	B	~A	A&B	A|B	A^B
0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0

IThub

Задание

Создайте программу, которая определяет, может ли игрок войти в игру и получить доступ к функциям
У игрока есть следующие характеристики:

- hasAccount — есть ли аккаунт
- isLoggedIn — выполнен ли вход
- age — возраст игрока
- isPremium — есть ли премиум-подписка
- isBanned — заблокирован ли игрок

Необходимо проверить условия:

1. Проверка входа в игру

Игрок может войти, если: у него есть аккаунт **И** он выполнил вход **И** он не заблокирован

2. Проверка доступа к турниру

Игрок может участвовать в турнире, если: ему есть 16 лет **И** у него есть премиум-подписка

3. Проверка получения бонуса

Игрок получает подарок, если: он новый игрок **ИЛИ** у него больше 100 часов игры **Но** игрок не должен быть заблокирован.

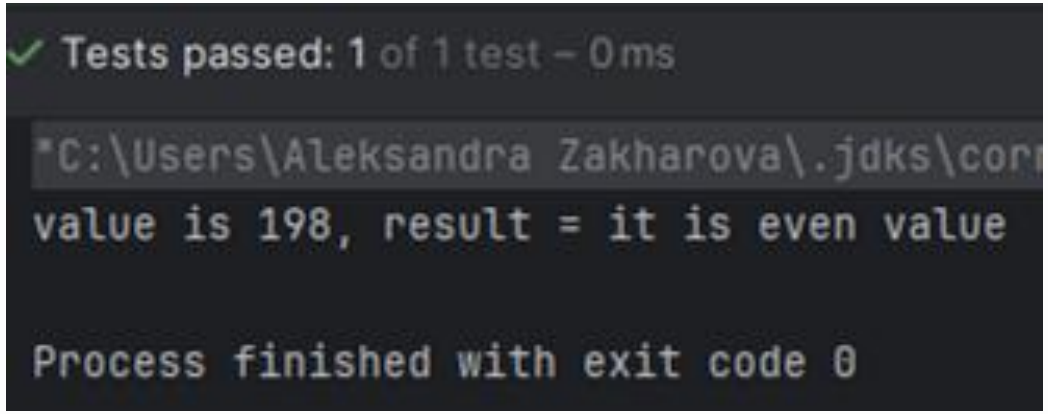
IThub

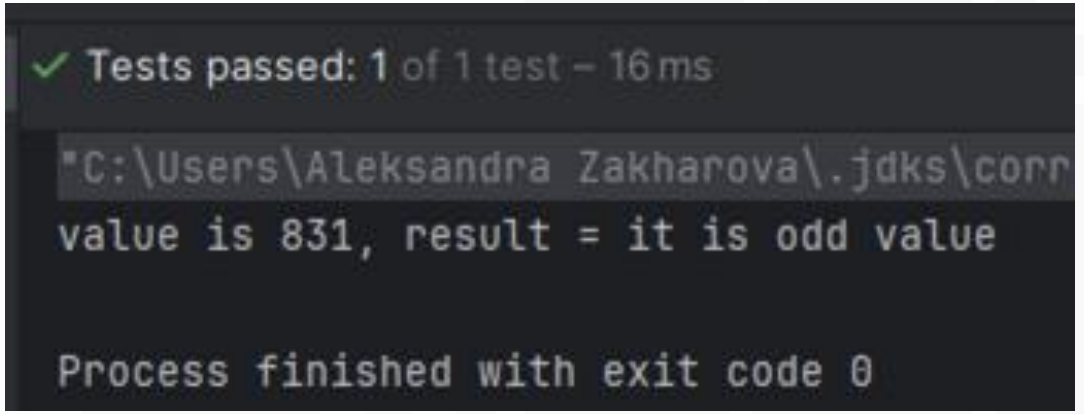
ТЕРНАРНАЯ ОПЕРАЦИЯ ?

```
переменная = условие ? [код при true] : [код при false];
```

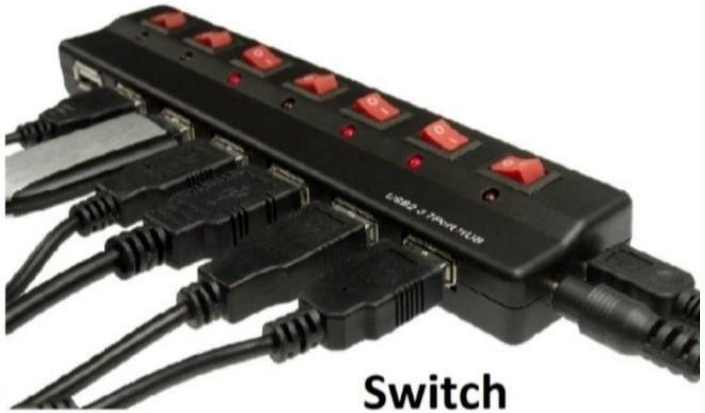
```java
@Test
public void testTernaryOperation() {
    int randomValue = new Random().nextInt(1000);

    String result = (randomValue % 2 == 0) ? "it is even value" : "it is odd value";
    System.out.println("value is " + randomValue + ", result = " + result);
}
```









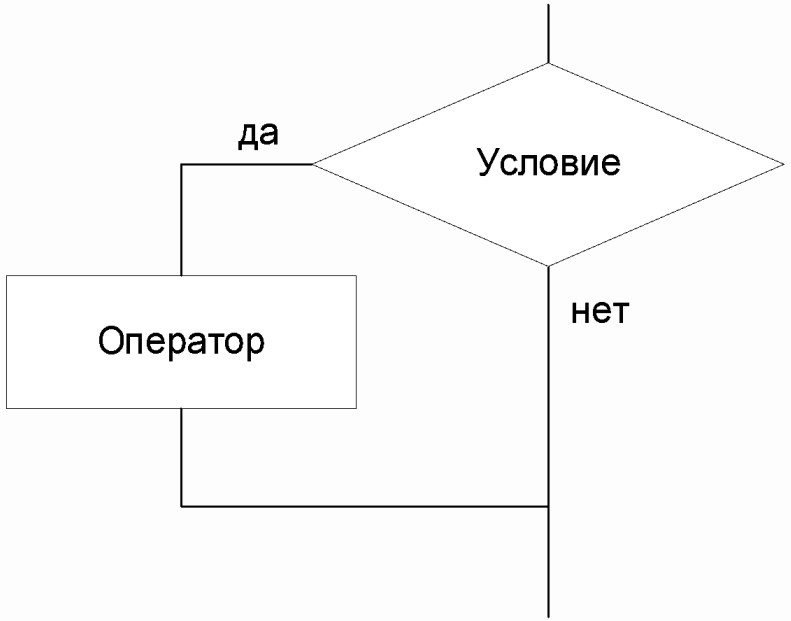


УПРАВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТОРЫ

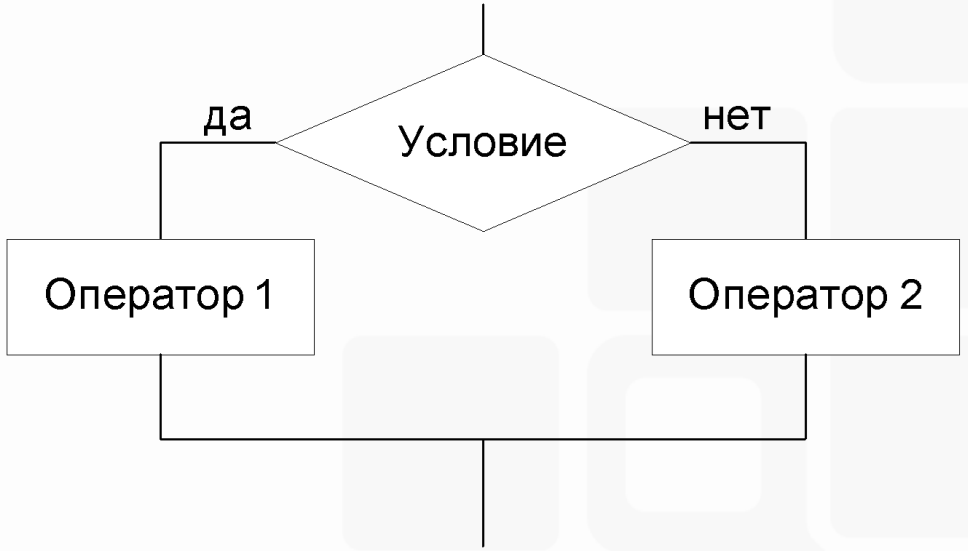
Оператор if

- является оператором условного перехода

```
if (условие) оператор1
```

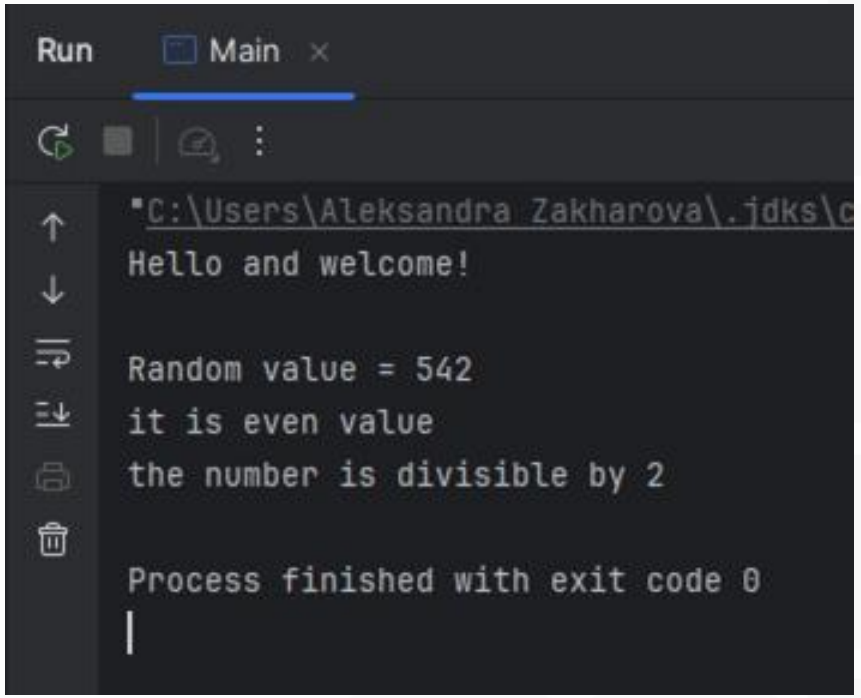


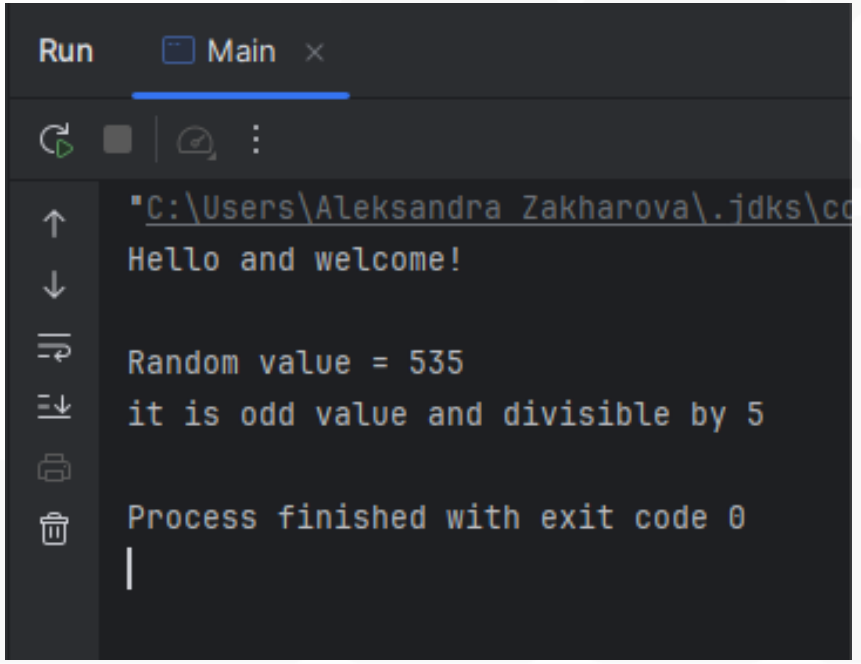

```
if (условие) оператор1;
    else оператор2;
```



```java
public void ifOperatorExample() {
    int randomValue = new Random().nextInt(1000);
    int mod = randomValue % 2;

    System.out.println("Random value = " + randomValue);
    if (mod == 0) {
        System.out.println("it is even value");
        if (randomValue % 10 == 2) {
            System.out.println("the number is divisible by 2");
        }
    } else if (randomValue % 10 == 5) {
        System.out.println("it is odd value and divisible by 5");
    } else {
        System.out.println("it is odd value");
    }
}
```





IThub

Оператор switch

- показывает направление потока выполнения на разные части кода в зависимости от значения выражения
- альтернатива if-else-if-else-if-else…

```
switch (выражение) {
  case значение 1:
    // последовательность операторов
    break;
  case значение 2:
    // последовательность операторов
    break;
  case значение N:
    // последовательность операторов
    break;
  default:
    // стандартная последовательность операторов
}
```

```
public void switchOperatorExampleMonth(int month) {
    switch (month) {
        case 12:
        case 1:
        case 2:
            System.out.println("Winter");
            break;
        case 3:
        case 4:
        case 5:
            System.out.println("Spring");
            break;
        case 6:
        case 7:
        case 8:
            System.out.println("Summer");
            break;
        case 9:
        case 10:
        case 11:
            System.out.println("Autumn");
            break;
        default:
            System.out.println("Invalid value. Not a Month");
    }
}
```

IThub

Задание

Создайте программу, которая помогает пользователю выбрать блюдо и узнать его стоимость. В меню кафе есть несколько позиций:

Номер	Блюдо	Цена
1	🍕 Пицца	500 руб.
2	🍔 Бургер	350 руб.
3	🍣 Суши	700 руб.
4	🍝 Паста	450 руб.
5	🍦 Десерт	250 руб.

Пользователь вводит номер блюда.
Программа должна:

- определить выбранное блюдо
- вывести его название
- вывести стоимость

Добавьте проверку неправильного выбора:
Если пользователь ввёл число, которого нет в меню, то вывести на экран «Такого блюда нет в меню»